
Secreto Compartido de Shamir

Ejercicios de Parciales – ITBA Criptografía y Seguridad (72.44)

25 de junio de 2026

Índice

1. Teoría: Secreto Compartido de Shamir	2
1.1. ¿Qué es un esquema umbral (t, n) ?	2
1.2. El esquema de Shamir: construcción	2
1.3. Interpolación de Lagrange	2
1.4. Seguridad en términos de entropía	3
1.5. Método paso a paso para resolver ejercicios	3
2. Parcial 2013 – Ejercicio 3	3
3. Parcial 2015 – Ejercicio 3	5
4. Parcial 2016 – Ejercicio 3	6
5. Parcial 2017 – Ejercicio 3	7
6. Parcial 2018 Q1 – Ejercicio 1	8
7. Recuperatorio 2023 Q1 – Ejercicio 2	9
8. Parcial 2025 Q1 – Ejercicio 4	10
9. Recuperatorio 2025 Q1 – Ejercicio 1	10
10. Parcial 2025 Q2 – Ejercicio 4	11
11. Resumen y Tabla de Ejercicios	13

1. Teoría: Secreto Compartido de Shamir

1.1. ¿Qué es un esquema umbral (t, n) ?

Definición: Esquema de Secreto Compartido Umbral (t, n)

Un **sistema de secreto compartido de umbral** (t, n) reparte un secreto s en n *sombras* (*shares*) entre n participantes de modo que:

- Con **t o más** sombras se puede **reconstruir** s .
- Con **menos de t sombras** **no se obtiene ninguna información** sobre s (la entropía de s no disminuye).

El esquema umbral por excelencia es el **esquema de Shamir** (basado en interpolación polinómica sobre $\mathbb{Z}_p$).

1.2. El esquema de Shamir: construcción

Construcción del esquema Shamir (t, n) sobre $\mathbb{Z}_p$

Repartir el secreto S :

1. Elegir p primo tal que $p > S$ y $p > n$.
2. Elegir un polinomio f de grado $t - 1$ con coeficientes en $\mathbb{Z}_p$:

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{t-1}x^{t-1} \quad (\text{mód } p)$$

donde $a_0 = S$ (el secreto es el término independiente) y $a_1, \dots, a_{t-1}$ se eligen al azar en $\mathbb{Z}_p$.

3. Distribuir la sombra i -ésima: $(i, f(i))$ al participante i , para $i = 1, \dots, n$.

Reconstruir el secreto: con cualquier subconjunto de t sombras $\{(x_1, y_1), \dots, (x_t, y_t)\}$, aplicar interpolación de Lagrange para recuperar $f(0) = S$.

1.3. Interpolación de Lagrange

Fórmula de Lagrange para recuperar el secreto

Dado un conjunto de t puntos $(x_1, y_1), \dots, (x_t, y_t)$ con x_i distintos, existe un único polinomio de grado $\leq t - 1$ que los interpola. Evaluado en $x = 0$:

$$S = f(0) = \sum_{i=1}^t y_i \cdot L_i(0) \quad (\text{mód } p)$$

donde los **coeficientes de Lagrange evaluados en 0** son:

$$L_i(0) = \prod_{j=1, j \neq i}^t \frac{0 - x_j}{x_i - x_j} = \prod_{j \neq i} \frac{-x_j}{x_i - x_j} \quad (\text{mód } p)$$

Las divisiones son multiplicaciones por inverso modular: $a/b \equiv a \cdot b^{p-2} \pmod{p}$ (Pequeño Teorema de Fermat).

1.4. Seguridad en términos de entropía

Validez del esquema (t, n) vía entropía

En el esquema (t, n) de Shamir hay n sombras y se necesitan **al menos** t para recuperar el secreto S . La seguridad se demuestra vía entropía:

$$\begin{aligned} H(S | S_1) &= H(S) & (1 \text{ sombra: no sé nada más}) \\ H(S | S_1, S_2) &= H(S) & (2 \text{ sombras: tampoco}) \\ &\vdots \\ H(S | S_1, \dots, S_{t-1}) &= H(S) & (t-1 \text{ sombras: sin información}) \\ H(S | S_1, \dots, S_t) &= 0 & (t \text{ sombras: tengo toda la información}) \end{aligned}$$

Con menos de t sombras **no hay flujo de información** (H se mantiene). Con t o más, $H \rightarrow 0$ y se recupera el secreto. Hay **flujo de información** de x a y cuando $H(x | y) < H(x)$.

1.5. Método paso a paso para resolver ejercicios

Tips y Anotaciones

Algoritmo para resolver un ejercicio de Shamir en el parcial:

Para hallar el secreto (Lagrange directo en $x = 0$):

1. Tomar t sombras cualesquiera del conjunto C .
2. Para cada sombra i , calcular $L_i(0) = \prod_{j \neq i} \frac{-x_j}{x_i - x_j}$ (mód p).
3. Computar $S = \sum_i y_i \cdot L_i(0)$ (mód p).

Para hallar el polinomio (sistema de ecuaciones):

1. Plantear $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{t-1}x^{t-1}$.
2. Usar t sombras para armar el sistema: $f(x_1) = y_1, \dots, f(x_t) = y_t$.
3. Resolver el sistema lineal módulo p . El secreto es $a_0 = f(0)$.

Inverso modular en $\mathbb{Z}_p$: $a^{-1} \equiv a^{p-2}$ (mód p) (Fermat). Para $p = 7$: $2^{-1} = 4$, $3^{-1} = 5$, $4^{-1} = 2$, $5^{-1} = 3$, $6^{-1} = 6$. Para $p = 11$: $2^{-1} = 6$, $3^{-1} = 4$, $4^{-1} = 3$, $5^{-1} = 9$, $6^{-1} = 2$.

Verificación: evaluar el polinomio en todas las sombras (incluyendo las no usadas). Si coinciden, el resultado es correcto.

2. Parcial 2013 – Ejercicio 3

Consigna

1. ¿A qué se denomina **sistema de secreto compartido de umbral** (t, n) ? Dar el nombre de algún sistema de secreto compartido de tipo umbral.
2. Considerar el siguiente esquema de secreto compartido:

Para compartir un secreto $s \in \{0, 1\}^m$ entre n personas, se eligen $n - 1$ valores $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ en forma aleatoria e independiente, donde cada

$a_i \in \{0, 1\}^m$. Se selecciona $a_n = s \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_{n-1}$. Luego se distribuye a_i a la i -ésima persona del grupo.

Mostrar que este esquema cumple las características de un sistema de secreto compartido umbral de tipo (n, n) utilizando el concepto de **entropía**. (Demostrarlo para $n = 3$.)

Resolución. 1) **Definición.** Un **sistema de secreto compartido de umbral** (t, n) reparte un secreto s en n sombras entre n participantes de modo que: con t o más sombras se puede **reconstruir** s ; con **menos de t sombras no se obtiene ninguna información** sobre s (la entropía de s no disminuye). Ejemplo de tipo umbral: el **esquema de Shamir** (basado en interpolación de polinomios, (t, n) general). El esquema del enunciado es un (n, n) **por XOR**.

2) **Demostración para $n = 3$ (esquema $(3, 3)$).** Sea $s \in \{0, 1\}^m$ con distribución **uniforme**:

$$H(S) = \log_2 2^m = m \text{ bits.}$$

Se eligen a_1, a_2 uniformes e independientes en $\{0, 1\}^m$ y se define $a_3 = s \oplus a_1 \oplus a_2$.

(i) **Con las 3 sombras:** $H(S \mid a_1, a_2, a_3) = 0$. Como $a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 = s$, el secreto queda **determinado**; no hay incertidumbre.

(ii) **Con 2 sombras: la entropía no cambia.**

Caso $\{a_1, a_2\}$: a_1, a_2 se eligieron independientemente de s . No aparecen en ninguna ecuación que ligue a s directamente. Luego:

$$H(S \mid a_1, a_2) = H(S) = m.$$

Caso $\{a_1, a_3\}$: conocemos a_1 y $a_3 = s \oplus a_1 \oplus a_2$. Para despejar $s = a_1 \oplus a_2 \oplus a_3$ **falta** a_2 , que es uniforme e independiente. Como $a_2 \in \{0, 1\}^m$ es uniforme, $s = (a_1 \oplus a_3) \oplus a_2$ es la suma XOR de una constante conocida con una variable uniforme, entonces s queda **uniforme** para el observador:

$$H(S \mid a_1, a_3) = H(a_2) = m = H(S).$$

Conclusión:

$H(S \mid a_1) = H(S) = m$	(1 sombra: no sé nada más)
$H(S \mid a_1, a_2) = H(S) = m$	(2 sombras: tampoco)
$H(S \mid a_1, a_2, a_3) = 0$	(3 sombras: tengo toda la información)

Con $< n = 3$ sombras **no hay flujo de información**; con las 3, $H \rightarrow 0$ y se reconstruye s . El esquema es un secreto compartido umbral de tipo $(n, n) = (3, 3)$. $\square$

Tips y Anotaciones

Patrón: Este tipo de ejercicio pide demostrar que un esquema XOR es un (n, n) . La clave es:

- **Con n sombras:** XOR de todas da s (reconstrucción trivial).
- **Con $< n$ sombras:** siempre falta una a_i que es uniforme e independiente. Eso hace que s siga siendo uniforme (XOR con uniforme preserva la distribución uniforme — mismo principio que el One-Time-Pad).
- **Error frecuente:** olvidar analizar todos los casos (pares como $\{a_1, a_3\}$, no solo $\{a_1, a_2\}$). La entropía debe mantenerse en $H(S)$ para *cualquier* subconjunto propio.

- **Conexión:** el XOR multi-parte es un caso especial de Shamir con $t = n$. El esquema de Shamir generaliza esto a cualquier $t \leq n$.

3. Parcial 2015 – Ejercicio 3

Consigna

Considerar el conjunto C de sombras para un esquema de secreto compartido de Shamir (k, n) , donde $k = 3$ y $n = 4$ sobre $\mathbb{Z}_p$ (se asume $p = 7$):

$$C = \{(1, 6), (2, 1), (3, 0), (4, 3)\}.$$

1. Obtener el secreto.
2. Obtener el polinomio utilizado para obtener el conjunto de sombras.
3. Expresar el significado de un esquema de secreto umbral $(3, n)$ utilizando el concepto de entropía.

Resolución. (b) **Polinomio.** Buscamos $f(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ sobre $\mathbb{Z}_7$ con $f(1) = 6$, $f(2) = 1$, $f(3) = 0$:

$$\begin{aligned} a_0 + a_1 + a_2 &\equiv 6 \pmod{7}, \\ a_0 + 2a_1 + 4a_2 &\equiv 1 \pmod{7}, \\ a_0 + 3a_1 + 2a_2 &\equiv 0 \pmod{7} \quad (9 \equiv 2 \pmod{7}). \end{aligned}$$

Restando la 1ra a la 2da: $a_1 + 3a_2 \equiv 2 \pmod{7}$. Restando la 1ra a la 3ra: $2a_1 + a_2 \equiv 1 \pmod{7}$. De la primera ecuación resultante, $a_1 \equiv 2 - 3a_2$; sustituyendo: $2(2 - 3a_2) + a_2 \equiv 1 \Rightarrow 4 - 5a_2 \equiv 1 \Rightarrow 2a_2 \equiv 4 \Rightarrow a_2 \equiv 2$. Entonces $a_1 \equiv 2 - 6 \equiv 3$ y $a_0 \equiv 6 - 3 - 2 = 1$.

$$f(x) = 2x^2 + 3x + 1 \pmod{7}$$

Verificación: $f(1) = 6$, $f(2) = 15 \equiv 1$, $f(3) = 28 \equiv 0$, $f(4) = 45 \equiv 3$. Las cuatro sombras coinciden.

(a) **Secreto.**

$$s = f(0) = a_0 = \boxed{1}$$

(c) **Significado con entropía.** Sea S la variable aleatoria del secreto. Un esquema umbral $(3, n)$ significa:

$$\begin{aligned} H(S | S_{i_1}) &= H(S) && (1 \text{ sombra: no reduce incertidumbre}) \\ H(S | S_{i_1}, S_{i_2}) &= H(S) && (2 \text{ sombras: tampoco hay flujo}) \\ H(S | S_{i_1}, S_{i_2}, S_{i_3}) &= 0 && (3 \text{ sombras: } S \text{ queda determinado}) \end{aligned}$$

Con menos de 3 sombras **no hay flujo de información** (H permanece en su máximo, $\log_2 7$ bits si S es uniforme en $\mathbb{Z}_7$); al alcanzar el umbral la incertidumbre colapsa a 0.

Tips y Anotaciones

Datos importantes de este ejercicio:

- El ejercicio aparece **idéntico** en parciales 2015, 2016 y 2017 — memorizarlo es rentable.

- **El cuerpo:** si no se da p explícitamente, buscar el primo más chico que contenga todos los valores de las sombras. Con $C = \{(1, 6), (2, 1), (3, 0), (4, 3)\}$ los valores van hasta 6, entonces $p = 7$.
- **Truco:** con $k = 3$ sombras y $p = 7$, el polinomio de grado 2 siempre da $a_2 = 2, a_1 = 3, a_0 = 1$. Verificar con la 4ta sombra: $f(4) = 45 \equiv 3$. Siempre verificar.
- **Para inciso (c):** la frase canónica es “con $< k$ sombras $H(S | \text{obs}) = H(S)$ (no hay flujo); con $\geq k$ sombras $H(S | \text{obs}) = 0$ (certeza)”. La razón: con $\leq k - 1$ puntos hay exactamente p polinomios de grado $k - 1$ que los interpolan (uno por cada valor de a_0), así que el secreto sigue uniforme.
- **Cuando el enunciado pide “usando entropía”:** escribir las tres líneas de la tabla $H(S|S_1) = H(S), H(S|S_1, S_2) = H(S), H(S|S_1, S_2, S_3) = 0$ y explicar brevemente el porqué.

4. Parcial 2016 – Ejercicio 3

Consigna

Considerar el conjunto C de sombras para un esquema de secreto compartido de Shamir (k, n) , donde $k = 3$ y $n = 4$ sobre $\mathbb{Z}_7$:

$$C = \{(1, 6), (2, 1), (3, 0), (4, 3)\}$$

- Obtener el secreto.
- Obtener el polinomio utilizado para obtener el conjunto de sombras.
- Expresar el significado de un esquema de secreto umbral $(3, n)$ utilizando el concepto de entropía.

Resolución. (a) **Secreto.** Interpolación de Lagrange en $x = 0$ con $(1, 6), (2, 1), (3, 0)$ sobre $\mathbb{Z}_7$:

$$L_1(0) = \frac{(0 - 2)(0 - 3)}{(1 - 2)(1 - 3)} = \frac{6}{2} = 3,$$

$$L_2(0) = \frac{(0 - 1)(0 - 3)}{(2 - 1)(2 - 3)} = \frac{3}{-1} \equiv 3 \cdot 6 \equiv 4 \pmod{7},$$

$$L_3(0) = \frac{(0 - 1)(0 - 2)}{(3 - 1)(3 - 2)} = \frac{2}{2} = 1.$$

$$S = f(0) = 6 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 1 = 22 \equiv \boxed{1} \pmod{7}.$$

(b) **Polinomio.** Con $a_0 = 1$ conocido y las sombras restantes:

$$1 + a_1 + a_2 \equiv 6 \Rightarrow a_1 + a_2 \equiv 5 \pmod{7},$$

$$1 + 2a_1 + 4a_2 \equiv 1 \Rightarrow a_1 + 2a_2 \equiv 0 \pmod{7}.$$

Restando: $a_2 \equiv -5 \equiv 2, a_1 \equiv 3$. El polinomio es:

$$\boxed{f(x) = 1 + 3x + 2x^2 \pmod{7}}$$

(c) **Significado con entropía.** Ídem al parcial 2015 (ver Sección 3).

Tips y Anotaciones

Notas del parcial 2016:

- El enunciado es **exactamente el mismo** que en 2015 (mismas sombras, mismo $p = 7$, mismos incisos). La respuesta es idéntica.
- **Dos métodos para el secreto:** Lagrange directo en $x = 0$ (rápido) o sistema de ecuaciones (más explícito). Ambos son válidos. Lagrange es más directo cuando el enunciado pide primero el secreto.
- **Inverso de $-1 \equiv 6$:** en $\mathbb{Z}_7$, $-1 \equiv 6$ y $6^{-1} = 6$ (pues $6 \cdot 6 = 36 \equiv 1$). Así $3/(-1) = 3 \cdot 6 = 18 \equiv 4$.

5. Parcial 2017 – Ejercicio 3

Consigna

Considerar el conjunto C de sombras para un esquema de secreto compartido de Shamir (k, n) , donde $k = 3$ y $n = 4$ sobre $\mathbb{Z}_7$:

$$C = \{(1, 6), (2, 1), (3, 0), (4, 3)\}$$

- Obtener el secreto.
- Obtener el polinomio utilizado para obtener el conjunto de sombras.
- Expresar el significado de un esquema de secreto umbral $(3, n)$ utilizando el concepto de entropía.

Resolución. Mismas sombras y mismo $p = 7$ que 2015 y 2016. El resultado es idéntico:

$$\boxed{f(x) = 1 + 3x + 2x^2 \pmod{7}}, \quad S = f(0) = \boxed{1}.$$

Para el inciso (c):

$H(S S_{i_1}) = H(S)$	(1 sombra: la incertidumbre no baja)
$H(S S_{i_1}, S_{i_2}) = H(S)$	(2 sombras: tampoco hay flujo)
$H(S S_{i_1}, S_{i_2}, S_{i_3}) = 0$	(3 sombras: S queda determinado)

Con menos de $T = 3$ sombras **no hay flujo de información** hacia el atacante (H permanece en $\log_2 7$ bits si S es uniforme en $\mathbb{Z}_7$); al alcanzar el umbral la incertidumbre colapsa a 0.

Tips y Anotaciones

¿Por qué repite este ejercicio? La cátedra lo usa como ejercicio de evaluación de la comprensión del concepto de entropía aplicado a Shamir. Tres años consecutivos (2015–2017) con el mismo enunciado. Con $(3, 4)$ sobre $\mathbb{Z}_7$ y esas sombras, el polinomio es siempre $f(x) = 2x^2 + 3x + 1$ y el secreto $S = 1$. Vale la pena tenerlo memorizado.

6. Parcial 2018 Q1 – Ejercicio 1

Consigna

Considerar un esquema de secreto compartido de Shamir $(3, 3)$ en $\mathbb{Z}_{11}$, con el conjunto de sombras $C = \{(1, 2), (2, 6), (3, 5)\}$.

- a) Recuperar el secreto.
- b) Se desea, manteniendo las sombras existentes, repartir más sombras que permitan recuperar el secreto.
 - I. Generar una sombra nueva.
 - II. ¿Cuántas distintas se pueden generar?

Resolución. a) **Recuperar el secreto.** Polinomio de grado $T - 1 = 2$. Lagrange en $x = 0$ con $(1, 2), (2, 6), (3, 5)$ sobre $\mathbb{Z}_{11}$:

$$L_1(0) = \frac{(0-2)(0-3)}{(1-2)(1-3)} = \frac{6}{2} = 3,$$

$$L_2(0) = \frac{(0-1)(0-3)}{(2-1)(2-3)} = \frac{3}{-1} \equiv 3 \cdot 10 \equiv 8 \pmod{11},$$

$$L_3(0) = \frac{(0-1)(0-2)}{(3-1)(3-2)} = \frac{2}{2} = 1.$$

$$S = 2 \cdot 3 + 6 \cdot 8 + 5 \cdot 1 = 6 + 48 + 5 = 59 \equiv \boxed{4} \pmod{11}.$$

Verificación (polinomio completo): $f(x) = 4 + 6x + 3x^2 \pmod{11}$, da $f(1) = 13 \equiv 2$, $f(2) = 28 \equiv 6$, $f(3) = 49 \equiv 5$. ✓

b.i) Generar una sombra nueva. Usar el mismo polinomio $f(x) = 4 + 6x + 3x^2 \pmod{11}$ en un x no usado, por ejemplo $x = 4$:

$$f(4) = 4 + 6 \cdot 4 + 3 \cdot 16 = 4 + 24 + 48 = 76 \equiv \boxed{10} \pmod{11}.$$

Una nueva sombra válida es $(4, 10)$.

b.ii) ¿Cuántas distintas? Quedan excluidos $x = 0$ (es el secreto) y $x \in \{1, 2, 3\}$ (ya repartidas). Restan:

$$11 - 1 - 3 = \boxed{7} \text{ sombras nuevas distintas } (x \in \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}).$$

Tips y Anotaciones

Novedad en este ejercicio: pide generar sombras nuevas. Conceptos clave:

- **Para generar nuevas sombras:** usar el mismo polinomio (ya determinado por las sombras existentes), evaluar en un x nuevo.
- $x = 0$ **está excluido:** porque $f(0) = S$ es el secreto mismo. Distribuirlo como sombra sería revelar directamente el secreto.
- **Cantidad de sombras posibles:** en $\mathbb{Z}_p$ hay p valores, menos 1 (el 0) menos los ya usados. Con $p = 11$ y 3 sombras usadas: $11 - 1 - 3 = 7$.
- **Para $p = 11$:** $(-1)^{-1} \equiv 10 \pmod{11}$ porque $(-1) \cdot 10 = -10 \equiv 1$. Así $3/(-1) = 3 \cdot 10 = 30 \equiv 8$.

- **Diferencia con ejercicios (3, 3) vs (3, 4):** en el (3, 3) hacen falta *exactamente* las tres sombras; aquí se puede generar más porque el polinomio ya está determinado.

7. Recuperatorio 2023 Q1 – Ejercicio 2

Consigna

Considerar un esquema de secreto compartido de Shamir (3, 4) en $\mathbb{Z}_7$, con el conjunto de 4 sombras $C = \{(1, 4), (2, 1), (3, 1), (5, 3)\}$.

- Recuperar el secreto.
- Indicar el polinomio utilizado para obtener el conjunto de sombras.

Resolución. (a) **Secreto.** Lagrange en $x = 0$ con $(1, 4), (2, 1), (3, 1)$ sobre $\mathbb{Z}_7$ (inversos: $2^{-1} \equiv 4$, $6^{-1} \equiv 6$):

$$\begin{aligned} L_1(0) &= \frac{(0-2)(0-3)}{(1-2)(1-3)} = \frac{6}{2} \equiv 6 \cdot 4 \equiv 3 \pmod{7}, \\ L_2(0) &= \frac{(0-1)(0-3)}{(2-1)(2-3)} = \frac{3}{-1} \equiv 3 \cdot 6 \equiv 4 \pmod{7}, \\ L_3(0) &= \frac{(0-1)(0-2)}{(3-1)(3-2)} = \frac{2}{2} \equiv 1 \pmod{7}. \end{aligned}$$

$$S = 4 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 1 = 12 + 4 + 1 = 17 \equiv \boxed{3} \pmod{7}.$$

(b) **Polinomio.** Con $a_0 = 3$:

$$\begin{aligned} f(1) &= 4 \Rightarrow a_1 + a_2 \equiv 1 \pmod{7}, \\ f(2) &= 1 \Rightarrow 2a_1 + 4a_2 \equiv -2 \equiv 5 \pmod{7}. \end{aligned}$$

De la primera, $a_1 \equiv 1 - a_2$. Sustituyendo: $2(1 - a_2) + 4a_2 \equiv 5 \Rightarrow 2 + 2a_2 \equiv 5 \Rightarrow a_2 \equiv 3 \cdot 4 \equiv 12 \equiv 5$, y $a_1 \equiv 1 - 5 \equiv 3$.

$$\boxed{f(x) = 3 + 3x + 5x^2 \pmod{7}}$$

Verificación: $f(1) = 11 \equiv 4$, $f(2) = 3 + 6 + 20 = 29 \equiv 1$, $f(3) = 3 + 9 + 45 = 57 \equiv 1$, $f(5) = 3 + 15 + 125 = 143 \equiv 3$. ✓

Tips y Anotaciones

Puntos a notar:

- Sombra $x = 5$ (no $x = 4$) — recordar que las abscisas no tienen por qué ser consecutivas.
- **Siempre verificar con la sombra sobrante:** con 4 sombras y $k = 3$, la 4ta sirve de checksum. Si el polinomio no pasa por ella, hay un error de cálculo.
- Con $p = 7$, $5^{-1} = 3$ (pues $5 \cdot 3 = 15 \equiv 1$). Útil para la sustitución.

8. Parcial 2025 Q1 – Ejercicio 4

Consigna

Considerar un esquema de secreto compartido de Shamir $(k, n) = (3, 4)$ en $\mathbb{Z}_7$, con el conjunto de sombras $C = \{(1, 6), (2, 1), (3, 0), (4, 3)\}$.

- a) Recuperar el secreto.
- b) ¿Cuál es el polinomio generador?
- c) Analizar el esquema desde la perspectiva del análisis de entropía y flujo de información.

Resolución. Mismas sombras y $p = 7$ que 2015/2016/2017. El polinomio es $f(x) = 2x^2 + 3x + 1$ (mód 7) y $S = 1$.

c) **Análisis por entropía y flujo de información.** Sea S uniforme en $\mathbb{Z}_7$, con $H(S) = \log_2 7 \approx 2,807$ bits. El esquema $(3, 4)$ es válido si con $< k = 3$ sombras no hay flujo:

$$\begin{array}{ll} H(S | S_1) = H(S) & (1 \text{ sombra: no reduce incertidumbre}) \\ H(S | S_1, S_2) = H(S) & (2 \text{ sombras: tampoco}) \\ H(S | S_1, S_2, S_3) = 0 & (3 \text{ sombras: el secreto queda determinado}) \end{array}$$

La razón: con ≤ 2 puntos hay exactamente 7 polinomios de grado 2 (uno por cada valor posible de a_0) que pasan por ellos, así que cada valor de S sigue siendo equiprobable: **no hay flujo de información**. Al llegar a $k = 3$ sombras el polinomio queda unívocamente determinado, $H \rightarrow 0$: ahí ocurre el flujo y se revela S .

Tips y Anotaciones

La novedad en 2025 es la justificación formal del inciso (c): el enunciado pide “analizar desde la perspectiva de entropía y flujo de información”, no solo escribir las ecuaciones. Hay que explicar *por qué* con $< k$ sombras H no cambia: la razón es que por $k - 1$ puntos pasan exactamente p polinomios de grado $k - 1$ (uno por cada posible valor del secreto $a_0 \in \mathbb{Z}_p$), así el secreto sigue uniforme.

9. Recuperatorio 2025 Q1 – Ejercicio 1

Consigna

Considerar un esquema de secreto compartido de Shamir $(3, 3)$ en $\mathbb{Z}_{11}$, con el conjunto de sombras $C = \{(1, 2), (2, 5), (3, 5)\}$.

- a) Recuperar el secreto.
- b) ¿Cuál es el polinomio generador?

Resolución. Inversos en $\mathbb{Z}_{11}$: $2^{-1} \equiv 6$, $(-1)^{-1} \equiv 10$.

(a) **Secreto.** Lagrange en $x = 0$ con $(1, 2), (2, 5), (3, 5)$:

$$L_1(0) = \frac{(-2)(-3)}{(-1)(-2)} = \frac{6}{2} \equiv 6 \cdot 6 \equiv 3 \pmod{11},$$

$$L_2(0) = \frac{(-1)(-3)}{(1)(-1)} = \frac{3}{-1} \equiv 3 \cdot 10 \equiv 8 \pmod{11},$$

$$L_3(0) = \frac{(-1)(-2)}{(2)(1)} = \frac{2}{2} \equiv 1 \pmod{11}.$$

$$S = 2 \cdot 3 + 5 \cdot 8 + 5 \cdot 1 = 6 + 40 + 5 = 51 \equiv \boxed{7} \pmod{11}.$$

(b) **Polinomio.** Con $a_0 = 7$:

$$f(1) = 2 \Rightarrow a_2 + a_1 \equiv 2 - 7 \equiv -5 \equiv 6 \pmod{11},$$

$$f(2) = 5 \Rightarrow 4a_2 + 2a_1 \equiv 5 - 7 \equiv 9 \pmod{11}.$$

De $a_1 \equiv 6 - a_2$: $4a_2 + 2(6 - a_2) = 2a_2 + 12 \equiv 9 \Rightarrow 2a_2 \equiv -3 \equiv 8 \Rightarrow a_2 \equiv 8 \cdot 6 \equiv 48 \equiv 4$. Luego $a_1 \equiv 6 - 4 = 2$.

$$f(x) = 4x^2 + 2x + 7 \pmod{11}$$

Verificación: $f(1) = 13 \equiv 2$, $f(2) = 27 \equiv 5$, $f(3) = 49 \equiv 5$. ✓

Tips y Anotaciones

Notas de este ejercicio (Recup 2025 Q1):

- Las sombras $(1, 2), (2, 5), (3, 5)$ son diferentes a las del 2018 Q1 que tenía $(1, 2), (2, 6), (3, 5)$: la segunda sombra cambió de $(2, 6)$ a $(2, 5)$. Un pequeño cambio que da un secreto diferente ($S = 7$ acá vs $S = 4$ en 2018).
- Para $p = 11$: el inverso de 2 es 6, y $6 \cdot 6 = 36 \equiv 3 \pmod{11}$ (no olvidar reducir módulo p).
- Patrón de los $L_i(0)$:** para sombras con $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$, los $L_i(0)$ siempre resultan en la misma fórmula. Con $p = 7$: $L_1 = 3, L_2 = 4, L_3 = 1$. Con $p = 11$: $L_1 = 3, L_2 = 8, L_3 = 1$. Memorizar estos valores ahorra tiempo.

10. Parcial 2025 Q2 – Ejercicio 4

Consigna

Considerar un esquema de secreto compartido de Shamir $(k, n) = (3, 5)$ en $\mathbb{Z}_7$, con el conjunto de sombras $C = \{(1, 2), (2, 2), (3, 3), (4, 5), (5, 1)\}$.

- Recuperar el secreto.
- Cuál es el polinomio generador.
- Considerar el anillo de polinomios $\mathbb{F}_2[x]$ y el campo de extensión $\mathbb{F}_{2^3} \cong \mathbb{F}_2[x]/(p(x))$, $p(x) = x^3 + x + 1$. Se define un esquema de Shamir $(k, n) = (3, 4)$ sobre $\mathbb{F}_{2^3}$. Detallar por qué razón el algoritmo de secreto compartido de Shamir puede plantearse de esta manera.

Resolución. (a) y (b). Sistema con $(1, 2), (2, 2), (3, 3)$ en $\mathbb{Z}_7$:

$$\begin{aligned}a_0 + a_1 + a_2 &\equiv 2 \pmod{7}, \\a_0 + 2a_1 + 4a_2 &\equiv 2 \pmod{7}, \\a_0 + 3a_1 + 2a_2 &\equiv 3 \pmod{7}.\end{aligned}$$

Resolviendo (Gauss mod 7): $a_0 = 3, a_1 = 2, a_2 = 4$.

$$\boxed{p(x) = 4x^2 + 2x + 3 \pmod{7}}, \quad S = p(0) = \boxed{3}.$$

Verificación: $p(1) = 9 \equiv 2, p(2) = 23 \equiv 2, p(3) = 45 \equiv 3, p(4) = 75 \equiv 5, p(5) = 113 \equiv 1$. ✓

(c) ¿Por qué funciona en $\mathbb{F}_{2^3}$? El algoritmo de Shamir **no depende de trabajar en $\mathbb{Z}_p$ con p primo**: lo único que usa es que las coordenadas vivan en un **cuerpo (campo)**. La interpolación de Lagrange requiere sumar, restar, multiplicar y **dividir** — y dividir solo es posible si todo elemento no nulo tiene inverso multiplicativo, que es la propiedad que define a un cuerpo.

$\mathbb{F}_{2^3} \cong \mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$ con $x^3 + x + 1$ irreducible sobre $\mathbb{F}_2$ es un cuerpo finito de $2^3 = 8$ elementos, con inversos para todo elemento no nulo. Por lo tanto:

- Se puede definir un polinomio secreto de grado $T - 1 = 2$ con coeficientes en $\mathbb{F}_{2^3}$, evaluarlo en $N = 4$ puntos distintos, y
- recuperar el secreto $S = f(0)$ con la misma fórmula de Lagrange, con aritmética de $\mathbb{F}_{2^3}$.

Shamir se plantea idénticamente sobre cualquier cuerpo finito $\mathbb{F}_q$ (sea q primo como $\mathbb{Z}_7$, o potencia de primo como $\mathbb{F}_{2^3}$). Usar $\mathbb{F}_{2^n}$ es natural cuando los secretos son cadenas de bits, como en AES.

Tips y Anotaciones

Novedad del 2025 Q2:

- El inciso (c) es nuevo y requiere entender *por qué* Shamir funciona: la respuesta es “porque $\mathbb{F}_{2^3}$ es un cuerpo y Lagrange solo necesita un cuerpo”.
- Las cinco sombras forman un $(3, 5)$: hay 2 sombras redundantes. Cualquier subconjunto de 3 sombras da el mismo polinomio y secreto.
- **Tabla de inversos en $\mathbb{Z}_7$** : $1^{-1} = 1, 2^{-1} = 4, 3^{-1} = 5, 4^{-1} = 2, 5^{-1} = 3, 6^{-1} = 6$.
- Conexión con la Primera Parte: $\mathbb{F}_{2^8}$ es el cuerpo de AES (GF(256)), y los polinomios irreducibles sobre $\mathbb{F}_2$ son el corazón de esa construcción.

11. Resumen y Tabla de Ejercicios

Año	Ej.	Cuerpo	(k, n)	Secreto	Polinomio
2013	3	$\{0, 1\}^m$	(n, n) XOR	$a_1 \oplus \dots \oplus a_n$	—
2015	3	$\mathbb{Z}_7$	$(3, 4)$	1	$2x^2 + 3x + 1$
2016	3	$\mathbb{Z}_7$	$(3, 4)$	1	$2x^2 + 3x + 1$
2017	3	$\mathbb{Z}_7$	$(3, 4)$	1	$2x^2 + 3x + 1$
2018 Q1	1	$\mathbb{Z}_{11}$	$(3, 3)$	4	$3x^2 + 6x + 4$
2023 Q1 recup	2	$\mathbb{Z}_7$	$(3, 4)$	3	$5x^2 + 3x + 3$
2025 Q1	4	$\mathbb{Z}_7$	$(3, 4)$	1	$2x^2 + 3x + 1$
2025 Q1 recup	1	$\mathbb{Z}_{11}$	$(3, 3)$	7	$4x^2 + 2x + 7$
2025 Q2	4	$\mathbb{Z}_7$	$(3, 5)$	3	$4x^2 + 2x + 3$

Trampas frecuentes en Shamir

1. **No verificar con la sombra sobrante:** en ejercicios $(3, 4)$ o $(3, 5)$, evaluar el polinomio en todas las sombras, especialmente las no usadas.
2. **Olvidar que el secreto es $f(0)$, no una de las sombras:** $f(0) = a_0$ es el término independiente.
3. **División como inverso:** en $\mathbb{Z}_p$, $a/b = a \cdot b^{-1}$ (mód p). No dividir “directamente”.
4. $9 \pmod{7} = 2$: recordar reducir antes de usarlo como coeficiente (x^2 evaluado en 3 da 9, que en $\mathbb{Z}_7$ es 2).
5. **El salt no ayuda en Shamir:** el esquema ya es perfecto por construcción; no necesita salt ni padding.
6. **Entropía y flujo:** cuando digan “demostrar que el esquema es seguro usando entropía”, escribir la tabla de tres líneas con $H(S|S_1) = H(S)$, $H(S|S_1, S_2) = H(S)$, $H(S|S_1, S_2, S_3) = 0$ y justificar que con $k - 1$ puntos hay p polinomios posibles (uno por cada secreto posible).